

ĐLVN 203 : 2009

**HỘP ĐIỆN TRỞ CHUẨN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Standard resistance box
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐLVN 203 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Hộp điện trở chuẩn - Quy trình kiểm định

Standard resistance box - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường cho các hộp điện trở chuẩn có các thông số kỹ thuật sau: Phạm vi từ $10^3 \Omega$ đến $10^{13} \Omega$, cấp/độ chính xác từ 1,0 đến 0,01 sử dụng trong mạch một chiều và hộp điện trở chuẩn có phạm vi từ $0,001 \Omega$ đến $10^5 \Omega$, cấp/độ chính xác từ 0,5 đến 0,01 sử dụng trong mạch một chiều hoặc xoay chiều có tần số đến 1 kHz dùng để kiểm định các megôm mét và terô mét.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Hộp điện trở chuẩn (Standard resistance box) là vật đo điện trở đa trị được cấu thành từ một số các cuộn điện trở chính xác sắp xếp theo một trật tự để có thể tổ hợp nên các giá trị điện trở trong một dải nhất định.

2.2 Đề các (Decade) là tổ hợp 10 cuộn điện trở cùng giá trị mắc nối tiếp nhau thông qua một chuyển mạch 10 vị trí (núm xoay thập phân).

2.3 Điện áp thử cách điện là điện áp được đặt vào giữa phần mang điện và vỏ được cách ly với phần mang điện của thiết bị cần thử

2.4 UUT (Unit Under Test) là thiết bị được kiểm định. Ở đây là các hộp điện trở chuẩn cần được kiểm định.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2			
2.1	Kiểm tra hoạt động	7.2.1	+	+	+
2.2	Kiểm tra cách điện	7.2.2	+		+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Xác định điện trở ban đầu R_0	7.3.1	+	+	+
3.2	Xác định giá trị thực tế của hộp điện trở	7.3.2	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Các điện trở chuẩn	- Giá trị: $1 \text{ m}\Omega \div 10^4 \Omega$ Cấp/độ chính xác: 0,1 đến 0,002 - Giá trị: $10^6 \Omega \div 10^9 \Omega$ Cấp/độ chính xác: 0,2 đến 0,005	7.3.1; 7.3.2
2	Phương tiện khác		
2.1	Cầu kép Kelvin hoặc Mili ôm mét chính xác	Dải đo: $1 \text{ m}\Omega \div 100 \text{ k}\Omega$ Cấp/độ chính xác: 0,1 đến 0,001	7.2.1; 7.3.1; 7.3.2
2.2	Máy đo điện trở cao	Dải đo: $10^4 \Omega \div 10^{14} \Omega$ Cấp/độ chính xác: 0,5 đến 0,002	7.2.1; 7.3.1; 7.3.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Máy thử cao áp	Phạm vi tạo áp: $0 \div 5 \text{ kV}$ Công suất phía cao áp: $\geq 250 \text{ VA}$	7.2.2
3.2	Mê gôm mét	$0 \div 100 \text{ G}\Omega / 125 \div 1000 \text{ V}$ Cấp/độ chính xác: đến 2,0	7.2.2

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
- Áp suất khí quyển: $(100 \pm 4) \text{ kPa}$;
- Độ ẩm không khí : không vượt quá 70 % RH.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch bên ngoài và các cực đo của UUT;
- UUT và các phương tiện kiểm định phải được đặt trong môi trường kiểm định ít nhất 8 giờ.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Yêu cầu về hồ sơ của UUT:

- Các hướng dẫn về vận hành, bảo quản, sử dụng;
- Các sơ đồ và các chi tiết cần cho việc kiểm định;
- Các hướng dẫn đặc biệt của UUT (nếu có).

7.1.2 Kiểm tra bằng cách quan sát theo yêu cầu:

Không có sự hư hỏng do cơ học, do phóng điện và ăn mòn; UUT phải còn nguyên vẹn; các cực nối chắc chắn, không nứt vỡ; các chuyển mạch (chốt cắm, núm vặn) phải nguyên vẹn và hoạt động tốt. Khi nghiêng UUT không có tiếng kêu của vật lạ hoặc của những phần bên trong bị bật ra.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho các thiết bị dùng trong kiểm định và hoạt động của UUT.

7.2.1.1 Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho các thiết bị dùng trong kiểm định

Phải đảm bảo nguồn cung cấp cho các thiết bị dùng trong kiểm định đúng như yêu cầu được qui định trong tài liệu kỹ thuật, các cầu chì, mạch bảo vệ của nguồn cung cấp phải còn hoạt động tốt.

7.2.1.2 Kiểm tra hoạt động của UUT

Đối với hộp điện trở giá trị lớn: mức điện áp đặt vào UUT và điện trở chuẩn không được vượt quá giới hạn cho phép

Đối với hộp điện trở giá trị nhỏ: cường độ dòng điện qua UUT và điện trở chuẩn không được vượt quá giới hạn cho phép. Nếu giới hạn này không biết thì dòng điện không được vượt quá giới hạn tương ứng với công suất 0,05 W trên bất kỳ cuộn điện trở nào của UUT có giá trị 1 Ω và lớn hơn; đối với cuộn điện trở của UUT có giá trị nhỏ hơn 1 Ω thì dòng điện không được vượt quá 0,2 A.

7.2.2 Kiểm tra cách điện

7.2.2.1 Kiểm tra điện trở cách điện

Điện trở cách điện của UUT được xác định bằng mê gôm mét hoặc dụng cụ đo khác tương ứng có phạm vi đo và điện áp phù hợp. Phép đo được thực hiện giữa các cực có mang điện đã được nối với nhau và vỏ hoặc phần kim loại trên vỏ máy.

7.2.2.2 Kiểm tra độ bền cách điện

- Kiểm tra độ bền cách điện của UUT được thực hiện bằng thiết bị cho phép tăng dần điện áp từ 0 đến điện áp chịu thử.
- Đối với các UUT có vỏ kim loại, điện áp thử phải được đặt giữa các cực đo và vỏ
- Đối với các UUT có vỏ làm bằng chất cách điện, điện áp thử phải được đặt giữa các cực đo và phần kim loại trên vỏ.
- Tốc độ điều chỉnh điện áp thử phải đảm bảo thời gian khi tăng điện áp từ 0 đến giá trị điện áp thử trong khoảng (5 – 20) giây. Khi giảm về 0 cũng theo vận tốc trên. Thời gian đặt điện áp thử không quá 1 phút.
- Trong thời gian thử không được phép xảy ra hiện tượng phóng điện đánh thủng.

7.3 Kiểm tra đo lường

Hộp điện trở chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Xác định điện trở ban đầu R_0 và sự thay đổi của nó ΔR_0

(chỉ áp dụng đối với hộp điện trở có giá trị từng nấc của đề các thấp nhất nhỏ hơn hoặc bằng 100 Ω).

7.3.1.1 Xác định điện trở ban đầu R_0

- Đưa tất cả các đề các về vị trí 0 hoặc vị trí nhỏ nhất có thể; xoay núm vặn (hoặc thay đổi vị trí chốt cắm) ít nhất ba lần từ vị trí nhỏ nhất đến vị trí lớn nhất.
- Đo điện trở R_0 bằng cầu kép hoặc miliôm mét cùng với cuộn điện trở chuẩn có giá trị danh định 0,01 Ω hoặc 0,1 Ω .
- Phép đo được thực hiện ở độ nhạy đủ để nhận biết được sự thay đổi điện trở R_0 bằng hoặc nhỏ hơn 1/4 sự thay đổi cho phép ΔR_0 của hộp điện trở.
- Điện trở ban đầu R_0 được xác định bằng giá trị trung bình của 4 lần đo

$$\bar{R}_0 = \text{Error!}$$

7.3.1.2 Xác định sự thay đổi của điện trở ban đầu ΔR_0

- Sự thay đổi điện trở ban đầu ΔR_0 được xác định bằng cách đo lặp lại giá trị điện trở này khi đưa tất cả các đề các đến vị trí cực đại rồi quay lại vị trí 0 ban đầu.
- Giá trị thay đổi ΔR_0 được xác định là hiệu giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong 4 lần đo ở mục 7.3.1.1.

$$\Delta R_0 = R_{oi \max} - R_{oi \min} \quad (i = 1; 2; 3; 4)$$

7.3.1.3 Điện trở R_0 và ΔR_0 phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép (cho trong chỉ tiêu kỹ thuật của hộp điện trở). Nếu yêu cầu trên không đạt thì không tiếp tục kiểm định nữa.

7.3.2 Xác định giá trị thực tế của hộp điện trở

Xác định giá trị thực tế của hộp điện trở bằng phương pháp đo trực tiếp sử dụng cầu kép, mili ôm mét hoặc máy đo điện trở cao kết hợp với các điện trở chuẩn.

7.3.2.1 Xác định giá trị thực tế của hộp điện trở được thực hiện theo một trong hai cách: xác định giá trị từng phần tử và xác định giá trị từng đề các.

7.3.2.2 Xác định giá trị từng phần tử: áp dụng cho UUT không có cấu trúc đề các

- Phương pháp này áp dụng cho các hộp điện trở có cực "điện thế" trên từng nấc.
- Tiến hành xác định giá trị điện trở từng phần tử bằng cách so sánh với điện trở chuẩn có cùng giá trị (phương pháp thế).
- Dựa vào các giá trị điện trở đo được, xác định sai số cơ bản bằng cách tính toán.
- Đối với hộp điện trở có giá trị nhỏ, phần tử cần kiểm được mắc sao cho điểm nối dòng nằm ngoài phần tử cần kiểm.

7.3.2.3 Xác định giá trị từng đề các: áp dụng cho UUT có cấu trúc đề các

- Phương pháp này được sử dụng khi hộp điện trở không có cực "điện thế". Tuy nhiên cũng có thể sử dụng phương pháp này đối với hộp điện trở có cực "điện thế".
- Thực hiện phương pháp này bằng cách đo giá trị tăng dần của hộp điện trở (do giá trị lũy tiến) lần lượt từ đề các nhỏ nhất đến đề các lớn nhất. Giá trị điện trở của mỗi đề các được kiểm ở tất cả các điểm trong khi các đề các khác ở vị trí 0 hoặc ở vị trí nhỏ nhất.
- Các điện trở chuẩn được sử dụng phải có giá trị danh định bằng giá trị một nấc của đề các hoặc lớn gấp 10 lần.

Chú ý : Kết quả của mỗi phép đo nếu bao gồm cả giá trị điện trở ban đầu R_0 thì đề có được giá trị điện trở thực tế, phải trừ đi điện trở R_0 ban đầu.

7.3.2.4 Khi kiểm hộp điện trở có giá trị lớn (điện trở mỗi nấc của đề các cao nhất bằng hoặc lớn hơn $10^6 \Omega$) cần phải nối các cực "màn chắn"- Guard của UUT và chuẩn với nhau. Nếu có yêu cầu nối đất - Ground/Earth (trong tài liệu hướng dẫn sử dụng) thì phải nối đất.

7.3.2.5 Để loại trừ sức điện động nhiệt tiếp xúc khi kiểm các nấc có giá trị điện trở nhỏ hơn 100Ω phải thực hiện ở cả hai chiều dòng điện (đảo chiều dòng điện qua nấc

điện trở cần kiểm và điện trở chuẩn). Khi thực hiện cách này, giá trị tại mỗi điểm đo được tính bằng giá trị trung bình các phép đo đã thực hiện tại điểm đó .

7.3.2.6 Phải tính giá trị thực tế cho tất cả các điểm của hộp điện trở cần kiểm

Khi xác định giá trị từng đề các, điện trở ban đầu R_0 phải được trừ đi từ mỗi kết quả đo (trừ điểm tất cả các đề các đều bằng 0).

7.3.3 Ghi và xử lý kết quả đo

Đối với từng UUT, khi tiến hành kiểm định phải lập biên bản kiểm định theo yêu cầu trong tài liệu kỹ thuật kèm theo và theo mẫu biên bản kiểm định cho trong phụ lục 1 của quy trình này.

Quá trình thực hiện kiểm định được ghi lại trong biên bản kiểm định. Các kết quả phân kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra đo lường tại các điểm kiểm định sẽ được đối chiếu với giá trị giới hạn cho phép tương ứng được cung cấp bởi nhà sản xuất. Nếu có giá trị vượt quá giới hạn cho phép đã nêu thì dừng quá trình kiểm định và không tiến hành kiểm định nữa.

8 Xử lý chung

8.1 Hộp điện trở chuẩn đạt các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định chuẩn theo đúng mẫu quy định.
- Dán tem kiểm định.
- Dán tem niêm phong.

8.2 Chu kỳ kiểm định hộp điện trở chuẩn: 1 năm

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:.....

Tên phương tiện đo: S/n :

Kiểu (model):

Nơi sản xuất : Năm sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật :

$R_o =$

$\Delta R_o =$

Cấp/độ chính xác : . . .

Nơi sử dụng : . . .

Phương pháp thực hiện :

Chuẩn và phương tiện kiểm định chính được sử dụng :

Điều kiện môi trường : Nhiệt độ :

Độ ẩm :

Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài :

2. Kiểm tra cách điện :

- Điện trở cách điện : ($M\Omega$)

- Độ bền cách điện :

3. Kiểm tra đo lường :

- $R_o =$

Kết luận :

- $\Delta R_o =$

Kết luận :

BẢNG KẾT QUẢ

Giá trị danh định	Giá trị điện trở thực tế							
	(Ω)							
Nấc kiểm	$\times 100k$	$\times 10k$	$\times 1k$	$\times 100$	$\times 10$	$\times 1$	$\times 0,1$	$\times 0,01$
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

3 Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên